MATEMATIK NIVÅ 1B OCH 1C · ÖVNINGSBLAD · GRUND

Koordinatsystem och linjära modeller

Koordinater och kvadranter, och linjära modeller som formel, tabell och graf

Namn: Klass:

Kom ihåg

- En koordinat skrivs (x, y): läget i sidled först, läget i höjdled sist. Origo är $(0, 0)$.
- Kvadranterna numreras moturs med start uppe till höger. I första kvadranten är både x och y positiva.
- En punkt på *x*-axeln har $y = 0$, och en punkt på *y*-axeln har $x = 0$.
- En **linjär modell** ändras lika mycket varje gång. Grafen blir en rät linje.
- Fast del + del per enhet · x, till exempel $y = 500 + 400x$.

Exempel: en verkstad tar 500 kr i fast avgift och 400 kr per timme

Kostnaden y kr för x timmar är

$y = 500 + 400x$

Värdetabell:

x	0	1	2	3
y	500	900	1 300	1 700

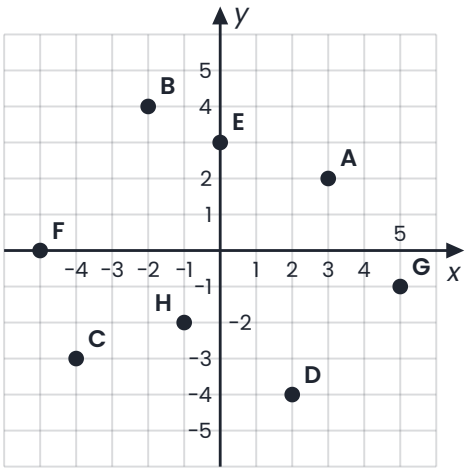
Punkterna $(0, 500)$, $(1, 900)$ och så vidare prickas in och förbinds med en rät linje.

Bladet är på **grundnivå**: uppgifterna tränar avsnittets metoder en i taget, och de sista uppgifterna i varje del är i text. Räkna utan räknare. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Koordinatsystem

Uppgift 1–17 · Läsa av, rita in och kvadranter

Ange punktens koordinater. Ligger punkten i en kvadrant eller på en axel?



1 Punkten A

2 Punkten B

3 Punkten C

4 Punkten D

5 Punkten E

6 Punkten F

7 Punkten G

8 Punkten H

I vilken kvadrant ligger punkten?

9 $(4, 7)$

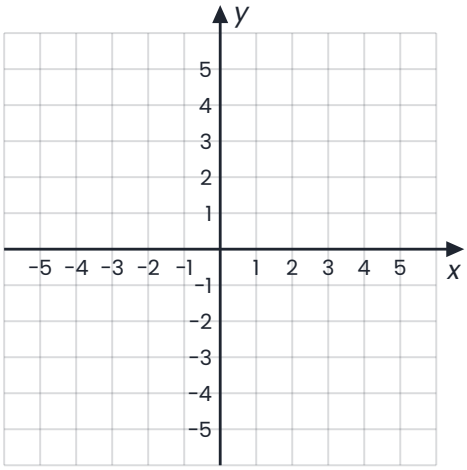
10 $(-3, 5)$

11 $(-2, -8)$

12 $(6, -1)$

Rita punkterna i koordinatsystemet och skriv bokstaven vid varje punkt.

13 P $(4, 1)$, Q $(-2, 3)$, R $(-5, -2)$, S $(0, -4)$, T $(3, -3)$



Svara på frågorna.

14 Vilka koordinater har origo?

15 En punkt ligger på *x*-axeln. Vilken är dess *y*-koordinaten?

16 Vilket tecken har x och y i andra kvadranten?

17 Punkten $(a, 5)$ ligger i andra kvadranten. Vad vet du om talet a?

Linjära modeller

Uppgift 18–32 · Formel, värdetabell och graf

Teckna en formel för sambandet.

18 Ett gym tar 300 kr i startavgift och 250 kr per månad. Kostnaden är y kr för x månader.

19 Att hyra en elsparkcykel kostar 10 kr för upplåsningen och 3 kr per minut. Kostnaden är y kr för x minuter.

20 Ett ljus är 20 cm långt och brinner ned 2 cm per timme. Längden är y cm efter x timmar.

21 Hugo har 150 kr i en spargris och lägger i 50 kr varje vecka. Han har y kr efter x veckor.

Fyll i värdetabellen.

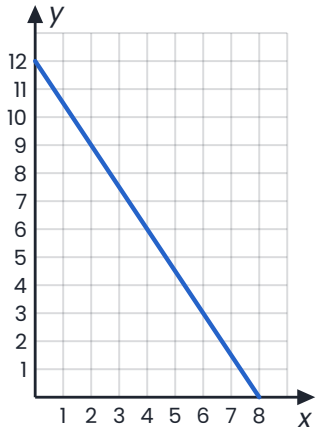
22 Kostnaden på gymmet, $y = 300 + 250x$

x	0	1	2	3	4
y					

23 Ljusets längd, $y = 20 - 2x$

x	0	2	4	6	8
y					

Grafen visar längden y cm hos ett annat ljus efter x timmar. Läs av i grafen.



24 Hur långt var ljuset från början?

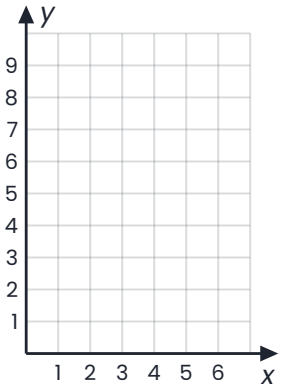
25 Hur långt är ljuset efter 4 timmar?

26 Efter hur många timmar har ljuset brunnit ut?

27 Hur många centimeter brinner ljuset ned per timme? Teckna en formel för y.

Rita grafen.

28 En planta är 3 cm hög och växer 1 cm per vecka. Höjden är y cm efter x veckor.
a) Teckna en formel för y.
b) Gör en värdetabell för $x = 0$, 2, 4 och 6.
c) Rita grafen för de första sex veckorna.



Är sambandet linjärt? Motivera.

29 Ett pris höjs med 10 kr varje år.

30 Ett pris höjs med 10 % varje år.

31 Värdetabellen

x	0	1	2	3
y	5	8	11	14

32 Värdetabellen

x	0	1	2	3
y	2	4	8	16

Svar

Koordinatsystem

1 $(3, 2)$, första kvadranten

2 $(-2, 4)$, andra kvadranten

3 $(-4, -3)$, tredje kvadranten

4 $(2, -4)$, fjärde kvadranten

5 $(0, 3)$, på *y*-axeln

6 $(-5, 0)$, på *x*-axeln

7 $(5, -1)$, fjärde kvadranten

8 $(-1, -2)$, tredje kvadranten

9 I första kvadranten

10 I andra kvadranten

11 I tredje kvadranten

12 I fjärde kvadranten

13 Se lösningsförslaget.

14 $(0, 0)$

15 0

16 x negativ, y positiv

17 a är negativt

Linjära modeller

18 $y = 300 + 250x$

19 $y = 10 + 3x$

20 $y = 20 - 2x$

21 $y = 150 + 50x$

22 300, 550, 800, 1 050, 1 300

23 20, 16, 12, 8, 4

24 12 cm

25 6 cm

26 8 timmar

27 1,5 cm per timme, $y = 12 - 1{,}5x$

28 a) $y = 3 + x$ b) 3, 5, 7, 9 c) Se lösningsförslaget.

29 Ja

30 Nej

31 Ja

32 Nej

Lösningsförslag

Koordinatsystem

1 Punkten A

Gå 3 steg åt höger och 2 steg uppåt från origo.

Svar: $(3, 2)$, första kvadranten

2 Punkten B

Gå 2 steg åt vänster och 4 steg uppåt från origo.

Svar: $(-2, 4)$, andra kvadranten

3 Punkten C

Gå 4 steg åt vänster och 3 steg nedåt från origo.

Svar: $(-4, -3)$, tredje kvadranten

4 Punkten D

Gå 2 steg åt höger och 4 steg nedåt från origo.

Svar: $(2, -4)$, fjärde kvadranten

5 Punkten E

Punkten ligger rakt ovanför origo, 3 steg upp. Den har inte flyttats i sidled, så $x = 0$.

Svar: $(0, 3)$, på *y*-axeln

6 Punkten F

Punkten ligger 5 steg till vänster om origo och har inte flyttats i höjdled, så $y = 0$.

Svar: $(-5, 0)$, på *x*-axeln

7 Punkten G

Gå 5 steg åt höger och 1 steg nedåt från origo.

Svar: $(5, -1)$, fjärde kvadranten

8 Punkten H

Gå 1 steg åt vänster och 2 steg nedåt från origo.

Svar: $(-1, -2)$, tredje kvadranten

9 $(4, 7)$

Till höger om origo är *x*-koordinaten positiv, och ovanför origo är *y*-koordinaten positiv.

Svar: I första kvadranten

10 $(-3, 5)$

Till vänster om origo är *x*-koordinaten negativ, och ovanför origo är *y*-koordinaten positiv.

Svar: I andra kvadranten

11 $(-2, -8)$

Till vänster om origo är *x*-koordinaten negativ, och under origo är *y*-koordinaten negativ.

Svar: I tredje kvadranten

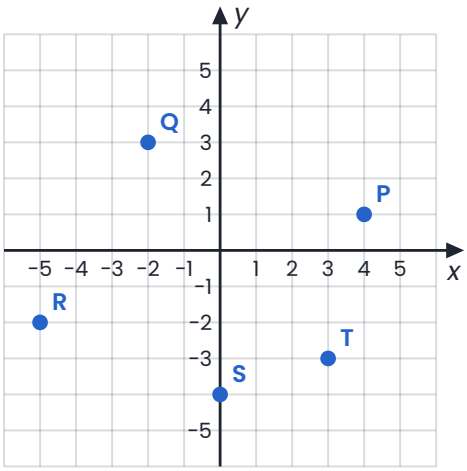
12 $(6, -1)$

Till höger om origo är *x*-koordinaten positiv, och under origo är *y*-koordinaten negativ.

Svar: I fjärde kvadranten

13

Börja i origo. Gå först i sidled och sedan i höjdled. S ligger på *y*-axeln eftersom $x = 0$.



Linjära modeller

18

Startavgiften betalas en gång och är den fasta delen. 250 kr betalas för varje månad, alltså $250 \cdot x$:

$$y = 300 + 250x$$

Svar: $y = 300 + 250x$

19

Upplåsningen är den fasta delen, och 3 kr tillkommer för varje minut:

$$y = 10 + 3x$$

Svar: $y = 10 + 3x$

20

Från början är ljuset 20 cm. Varje timme blir det 2 cm kortare, så $2x$ dras bort:

$$y = 20 - 2x$$

Svar: $y = 20 - 2x$

14 Vilka koordinater har origo?

Origo är där axlarna skär varandra. Där är både x och y noll.

Svar: $(0, 0)$

15

På *x*-axeln har man inte gått något i höjdled.

Svar: $y = 0$

16 Vilket tecken har x och y i andra kvadranten?

Andra kvadranten ligger uppe till vänster: till vänster om origo är x negativ, ovanför origo är y positiv.

Svar: x är negativ och y är positiv.

17 Punkten $(a, 5)$ ligger i andra kvadranten. Vad vet du om talet a?

I andra kvadranten är *x*-koordinaten negativ.

Svar: $a < 0$, alltså är a ett negativt tal.

21

Han börjar med 150 kr, och 50 kr tillkommer varje vecka:

$$y = 150 + 50x$$

Svar: $y = 150 + 50x$

22

Sätt in varje värde på x i formeln, till exempel

$$y = 300 + 250 \cdot 3 = 1\,050$$

x	0	1	2	3	4
y	300	550	800	1 050	1 300

y ökar med 250 för varje steg i x.

23

Sätt in varje värde på x, till exempel

$$y = 20 - 2 \cdot 6 = 8$$

x	0	2	4	6	8
y	20	16	12	8	4

24 Hur långt var ljuset från början?

Från början är $x = 0$. Grafen skär y-axeln vid $y = 12$.

Svar: 12 cm

25 Hur långt är ljuset efter 4 timmar?

Gå upp från $x = 4$ till linjen och läs av y.

Svar: 6 cm

26 Efter hur många timmar har ljuset brunnit ut?

Ljuset är slut när $y = 0$. Linjen når x-axeln vid $x = 8$.

Svar: Efter 8 timmar

27

På 4 timmar blir ljuset $12 - 6 = 6$ cm kortare:

$$\frac{6 \text{ cm}}{4 \text{ h}} = 1{,}5 \text{ cm per timme}$$

Det fasta värdet är 12 och 1,5 dras bort varje timme:

$$y = 12 - 1{,}5x$$

Svar: 1,5 cm per timme och $y = 12 - 1{,}5x$

28

a)

Plantan är 3 cm från början och växer 1 cm per vecka:

$$y = 3 + x$$

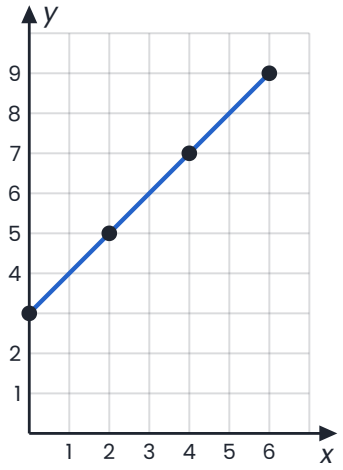
Svar: $y = 3 + x$

b)

x	0	2	4	6
y	3	5	7	9

c)

Pricka in $(0, 3)$, $(2, 5)$, $(4, 7)$ och $(6, 9)$ och förbind dem med en rät linje:



29 Ett pris höjs med 10 kr varje år.

Priset ändras lika mycket, 10 kr, varje år.

Svar: Ja

30 Ett pris höjs med 10 % varje år.

Med 100 kr från början blir höjningen 10 kr första året, men 11 kr andra året, eftersom den räknas på 110 kr. Priset ändras inte lika mycket varje år.

Svar: Nej

31

y ökar med 3 för varje steg i x, varje gång.

Svar: Ja

32

y ökar med 2, sedan 4 och sedan 8. Ökningen är inte lika stor varje gång. (Här fördubblas y i stället.)

Svar: Nej